# 从视频到机器人 Demo：完整 Pipeline

算法 · 阶段产物 · 控制与修复反馈 · 当前执行范围

**输入：真实场景视频与来源登记**

原片哈希

**① 参考观测**

抽帧 · 拉普拉斯方差

签名汉明距离 · 来源记录

**② 三维重建**

完整原片 → Aholo

3DGS 外观 → PLY / SPZ

中心／协方差／透明度／球谐

参考图像与区域

**③ 几何准备：坐标、尺度与地面**

正向相似变换 · RANSAC＋SVD 平面估计

输出：世界系高斯、地面与尺度来源

统一坐标与长度单位

**④ 资产构建：外观／碰撞／交互三层**

通用：保留高斯＋占据体素＋规格驱动对象

离线：SAM 表面分组、纹理映射、独立几何补建

输出：对象身份、局部坐标、USD 与依赖资产

可编辑、可组合的对象

**⑤ 物理建模与结构检查**

PhysX 刚体／滑动关节／弹簧—阻尼；USD 审计

输出：USD 场景；结构通过≠任务通过

另需任务配置与机器人标定

**⑥ 机器人执行：Lite3＋Z1 案例**

已知停靠点反馈＋PPO 步态；HSV＋RGB-D 定位

TCP／FK → 有界最小二乘 IK → 路径碰撞检查

状态机＋关节驱动 ⇄ PhysX＋传感器反馈

实际轨迹／接触力／位移／事件

**⑦ 独立验收：分别判定，分别留证**

固定视角 RGB／深度／实例；结构与任务各自验收

变电站：接触、事件、FK 重算等 20 项任务审计

符合任务合同的测量回放

**⑧ 原生渲染与交付**

Isaac Sim RTX → 原生帧 → 编码与帧数检查

交付：Demo 视频＋USD 资产＋测量与验收报告

**读图边界**

实线：数据依赖；虚线：需配置／核查的支线或反馈。

单图展示完整方法，不代表任意视频已全自动完成全部阶段。

**外部条件**

已知尺寸／世界轴

相机内外参

对象与物理参数

机器人／策略／TCP

**重建研究支路**

VGGT → gsplat

**离线资产处理**

SIFT／MAGSAC

DINOv2 一致性

照片纹理候选

**质量修复回路**

冻结参考与协议

缺陷定位

Agent 选择方案

可信插件执行

独立重算／复验

改善且无退化

经验库／参数配方

另行配置后接入

修复候选返回相关资产阶段

**另一交付出口**

新场景结构通过

→ 相机巡览

→ 场景候选视频

G2：编排展示

均不等于物理任务

新视频执行通用构建与结构审计；已有场景执行专用预检与任务审计。

文件哈希、参数来源、代码与资产版本贯穿阶段，验收结论绑定对应产物。